

גליון 3

שאלה 1

תהא (a_n) סדרה. הוכיחו כי
א.

$$\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{m \geq n} a_m \right)$$

ב.

$$\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{m \geq n} a_m \right)$$

פתרון 1

א.

נגדיר $b_n := \sup_{m \geq n} a_m$ (הסדרה מהצד הימני של המשוואה), כלומר הסדרה של הסופרימומים ממקום מסוים. מכיוון שאנחנו רק מורידים איברים, הסופרימום של הקבוצות יכול להישאר זהה או לרדת. כלומר סדרת הסופרימומים מונוטונית יורדת חלש, ועל כן חסומה מלעיל על ידי b_1 ($\sup_{m \geq 1} a_m$), שכן כל איבר $n > 1$ קטן מהראשון (על פי הגדרת קבוצה מונוטונית), מכיוון ש b_1 נמצאת ב b_n , הוא גם המקסימום. בגלל ש b_n מונוטונית, היא שואפת לגבול סופי או למינוס אינסוף. אם b_n שואפת למינוס אינסוף, כלומר הסופרימום של איברי הסדרה מאותו המקום הולך ושואף למינוס אינסוף, הסדרה a_n עצמה שואפת למינוס אינסוף. הגדרנו בכיתה כי במצב הזה אין משמעות לביטוי $\limsup a_n$ ולכן המקרה הזה לא רלוונטי.

אם b_n שואפת לגבול סופי, נגדיר $L := \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$, מכאן מספיק להוכיח שאם נבנה תת-סדרה של a_n ששואפת ל L , אין שום תת-סדרה עם גבול גבוה יותר.

נבנה תת-סדרה (a_{n_k}) ששואפת ל L באינדוקציה, לפי למת הסופרימום וההגדרה של b_n כסופרימום כל האיברים ב a_n אחרי n .

בסיס: עבור $k = 1$, נגדיר $\epsilon_1 = \frac{1}{1} = 1$. על פי למת הסופרימום, קיים a_{n_1} כך ש $b_1 - \epsilon_1 < a_{n_1}$. הנחה: נניח שבחרנו $k - 1$ איברים ב a_{n_k} כך שהאינדקסים שלהם עולים

צעד: עבור k , נגדיר $\epsilon_k = \frac{1}{k}$, על פי למת הסופרימום, קיים a_{n_k} כך ש $b_{n_{k-1}+1} - \epsilon_k < a_{n_k}$. בגלל שבחרנו אינדקס של b הגבוה יותר ב 1 מהאינדקס הקודם שבחרנו, זה הסופרימום של ההמשך של הסדרה a_n , ולכן האינדקס עולה.

נראה כי תת-הסדרה a_{n_k} שואפת ל- L .
מלמת הסופרימום, נובע כי

$$\underbrace{b_{n_{k-1}+1}}_{\rightarrow L} \geq a_{n_k} \geq \underbrace{b_{n_{k-1}+1}}_{\rightarrow L} - \underbrace{\frac{1}{k}}_{\rightarrow 0}$$

מסנדוויץ', $a_{n_k} \rightarrow L$

עכשיו נראה כי אין גבול חלקי גבוה יותר.

נניח בשלילה כי קיים ל- a_n גבול חלקי $L' > L$ כך ש- $L' > L$, ושהוא הגבול העליון של a_n . לתת-סדרה שזה הגבול שלה נקרא (a_{n_j})

לכן, לכל $\epsilon > 0$, קיים $J \in \mathbb{N}$, לכל $j > J$, מתקיים

$$|a_{n_j} - L'| < \epsilon$$

בפרט, עבור $\epsilon = \frac{L' - L}{2}$, מתקיים

$$\begin{aligned} -\frac{L' - L}{2} < a_{n_j} - L' < \frac{L' - L}{2} &\implies L' - \frac{L' - L}{2} < a_{n_j} < \frac{L' - L}{2} + L' \\ &\implies 2L' - L' + L < 2a_{n_j} < L' - L + 2L' \\ &\implies L' + L < 2a_{n_j} < 3L' - L \end{aligned}$$

נتركز בצד השמאלי

$$2a_{n_j} > L' + L \implies a_{n_j} > \frac{L' + L}{2}$$

על פי ההגדרה של (b_n) כ- $b_{n_j} = \sup_{m \geq n_j} (a_m)$

$$b_{n_j} \geq a_{n_j} \implies b_{n_j} > \frac{L' + L}{2} \underset{L' > L}{>} \frac{2L}{2} = L$$

מכיוון b_n מונוטונית יורדת ומתכנסת ל- L , הוא $\inf$ של b_n . אבל ידוע שממקום מסוים $b_{n_j} > \frac{L' + L}{2}$, בגלל ש- b_n מונוטונית יורדת, b_{n_j} קטנה מכל האיברים הקודמים בסדרה, כלומר $\forall n : b_n > \frac{L' + L}{2} > L$, מה שאומר ש- $L \neq \inf (b_n)$. סתירה. לכן $L' \leq L$, כלומר לא קיים ל- a_n גבול חלקי גדול מ- L ועל כן הוא ה- $\limsup a_n$. מסקנה:

$$\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{m \geq n} a_m \right)$$

ב.

נגדיר $b_n := \inf_{m \geq n} a_m$ (הסדרה מהצד הימני של המשוואה), כלומר הסדרה של האינפימום ממקום מסוים. מכיוון שאנחנו רק מורידים איברים, האינפימום של הקבוצות יכול להישאר זהה או לעלות. כלומר סדרת האינפימום מונוטונית עולה חלש, ועל כן חסומה מלרע על ידי b_1 ($\inf_{m \geq 1} a_m$), שכן כל איבר $n > 1$ גדול מהראשון (על פי הגדרת קבוצה מונוטונית), מכיוון ש b_1 נמצאת ב b_n , הוא גם המינימום. בגלל ש b_n מונוטונית, היא שואפת לגבול סופי או לאינסופי.

אם b_n שואפת לאינסופי, כלומר המינימום של איברי הסדרה מאותו המקום הולך ושואף לאינסופי, הסדרה a_n עצמה שואפת לאינסופי. הגדרנו בכיתה כי במצב הזה אין משמעות לביטוי $\liminf a_n$ ולכן המקרה הזה לא רלוונטי.

אם b_n שואפת לגבול סופי, נגדיר $L := \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$, מכאן מספיק להוכיח שאם נבנה תת-סדרה של a_n ששואפת ל L , אין שום תת-סדרה עם גבול נמוך יותר. נבנה תת-סדרה (a_{n_k}) ששואפת ל L באינדוקציה, לפי למת האינפימום וההגדרה של b_n כאינפימום כל האיברים a_n אחרי n .

בסיס: עבור $k = 1$, נגדיר $\epsilon_1 = \frac{1}{1} = 1$. על פי למת האינפימום, קיים a_{n_1} כך ש $a_{n_1} + \epsilon_1 > b_1$. הנחה: נניח שבחרנו $k - 1$ איברים ב a_{n_k} כך שהאינדקסים שלהם עולים צעד: עבור k , נגדיר $\epsilon_k = \frac{1}{k}$, על פי למת האינפימום, קיים a_{n_k} כך ש $a_{n_k} + \epsilon_k > b_{n_{k-1}+1}$. בגלל שבחרנו אינדקס של b הגבוה יותר ב 1 מהאינדקס הקודם שבחרנו, זה האינפימום של ההמשך של הסדרה a_n , ולכן האינדקס עולה.

נראה כי תת-הסדרה a_{n_k} שואפת ל L . מלמת האינפימום, נובע כי

$$\underbrace{b_{n_{k-1}+1}}_{\rightarrow L} \leq a_{n_k} \leq \underbrace{b_{n_{k-1}+1}}_{\rightarrow L} + \underbrace{\frac{1}{k}}_{\rightarrow 0}$$

מסנדוויץ', $a_{n_k} \rightarrow L$

עכשיו נראה כי אין גבול חלקי נמוך יותר.

נניח בשלילה כי קיים ל a_n גבול חלקי $L' < L$ כך ש $L' < L$, ושהוא הגבול תחתון של a_n . לתת-סדרה שזה הגבול שלה נקרא (a_{n_j}) לכן, לכל $\epsilon > 0$, קיים $J \in \mathbb{N}$, לכל $j > J$ מתקיים

$$|a_{n_j} - L'| < \epsilon$$

בפרט, עבור $\epsilon = \frac{L-L'}{2}$, מתקיים

$$\begin{aligned} -\frac{L-L'}{2} &< a_{n_j} - L < \frac{L-L'}{2} \implies L - \frac{L-L'}{2} < a_{n_j} < \frac{L-L'}{2} + L \\ &\implies 2L - L + L' < 2a_{n_j} < L - L' + 2L \\ &\implies L + L' < 2a_{n_j} < 3L - L' \end{aligned}$$

$$2a_{n_j} < 3L' - L \implies a_{n_j} > \frac{3L' - L}{2}$$

על פי ההגדרה של (b_n) כ $b_{n_j} = \inf_{m \geq n_j} (a_m)$

$$b_{n_j} \leq a_{n_j} \implies b_{n_j} < \frac{3L' - L}{2} \underset{L' > L}{<} \frac{2L'}{2} = L'$$

מכיון ש b_n מונוטונית עולה ומתכנסת ל L , הוא $\inf$ של b_n . אבל ידוע שממקום מסוים $b_n < L'$ בגלל ש b_n מונוטונית עולה, b_{n_j} גדולה מכל האיברים הקודמים בסדרה, כלומר $\forall n : b_n < L' < L$, מה שאומר ש $L \neq \inf (b_n)$. סתירה. לכן $L' \geq L$, כלומר לא קיים ל a_n גבול חלקי קטן מ L ועל כן הוא ה $\liminf a_n$. מסקנה:

$$\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{m \geq n} a_m \right)$$

■

שאלה 2

א. הוכיחו כי אם (a_n) ו- (b_n) סדרות המקיימות $\limsup a_n < \liminf b_n$ אזי $a_n < b_n$ החל ממקום מסוים.

ב. הוכיחו כי $1 < q \leq a_n$ החל ממקום מסוים אם ורק אם $\limsup a_n < 1$.

פתרון 2

א. למען הנוחות נגדיר $A := \limsup a_n$, $B := \liminf b_n$ ונציין כי a_n חסומה מלעיל ו- b_n חסומה מלרע, אחרת ל $\limsup a_n$, $\liminf b_n$ אין משמעות.

ראינו בכיתה כי אם לסדרה a_n יש גבול עליון, אזי לכל $\epsilon > 0$ קיים $N_a \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_a$

$$a_n < A + \epsilon$$

באותה מידה אם לסדרה b_n יש גבול עליון, אזי לכל $\epsilon > 0$ קיים $N_b \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_b$

$$b_n > B - \epsilon$$

נבחר את ϵ להיות $\frac{B-A}{2}$

עבור אותו ϵ :

$$\forall n > N_a : a_n < A + \frac{B-A}{2} = \frac{2A+B-A}{2} = \frac{B+A}{2} \implies a_n < \frac{B+A}{2}$$

$$\forall n > N_b : b_n > B - \frac{B-A}{2} = \frac{2B-B+A}{2} = \frac{B+A}{2} \implies b_n > \frac{B+A}{2}$$

מה שאומר שעבור כל $n > \max\{N_a, N_b\}$

$$b_n > \frac{B+A}{2} > a_n \implies b_n > a_n$$

■

ב.

ראשית נוכיח $\Longleftarrow$

נניח כי $1 < q \leq a_n$ ונוכיח כי $\limsup a_n < 1$